

Заказ наличных

Функциональные требования к системе заказа наличных в отделении банка

FR-01. Управление клиентами

- Система должна хранить информацию о клиентах
- Система должна управлять лимитами снятия (дневные, недельные, месячные)
- Система должна рассчитывать комиссии по заказам

FR-02. Справочники

- Система должна поддерживать справочник валют
- Система должна поддерживать справочник номиналов купюр
- Система должна поддерживать справочник статусов заказов

FR-03. Заказы наличных

- Клиент может создать заказ на снятие наличных
- Заказ содержит общую сумму, валюту и состав по номиналам
- Заказ привязан к конкретному отделению банка
- Заказ связан со счетом клиента для списания

FR-04. Состав заказа

- Заказ может содержать несколько номиналов одной валюты
- Для каждого номинала указывается количество купюр
- Система должна проверять доступность номиналов в отделении

FR-05. Статусы заказа

- Система должна отслеживать жизненный цикл заказа
- Поддерживаемые статусы: новый, подтвержден, в процессе, готов, выдан, отменен
- Смена статуса фиксируется с указанием исполнителя

FR-06. Остатки наличных

- Система должна вести ежедневный учет остатков по отделению
- Остатки учитываются по валютам и номиналам
- При подтверждении заказа остатки резервируются

FR-07. Инкассация

- Система должна фиксировать поступления наличных от инкассаторов
- Система должна фиксировать изъятия наличных инкассаторами
- Движения инкассации влияют на остатки

FR-08. Выдача наличных

- Система должна фиксировать факт выдачи заказа клиенту
- Выдача сопровождается списанием с резерва остатков
- Фиксируется исполнитель выдачи и подпись клиента

FR-09. Управление отделениями

- Система должна хранить справочник отделений банка
- Каждое отделение имеет свои остатки и заказы
- Сотрудники привязаны к конкретным отделениям

FR-10. Управление пользователями

- Система должна поддерживать роли операционистов и администраторов
- Все действия пользователей логируются
- Пользователи привязаны к отделениям

FR-11. Уведомления

- Система должна отправлять уведомления о статусе заказа
- Поддерживаются различные каналы уведомлений
- Фиксируется статус доставки уведомлений

FR-12. Аудит и логирование

- Система должна вести полный аудит изменений заказов
- Фиксируется кто, когда и что изменил
- Логируются критические операции (выдача, инкассация)

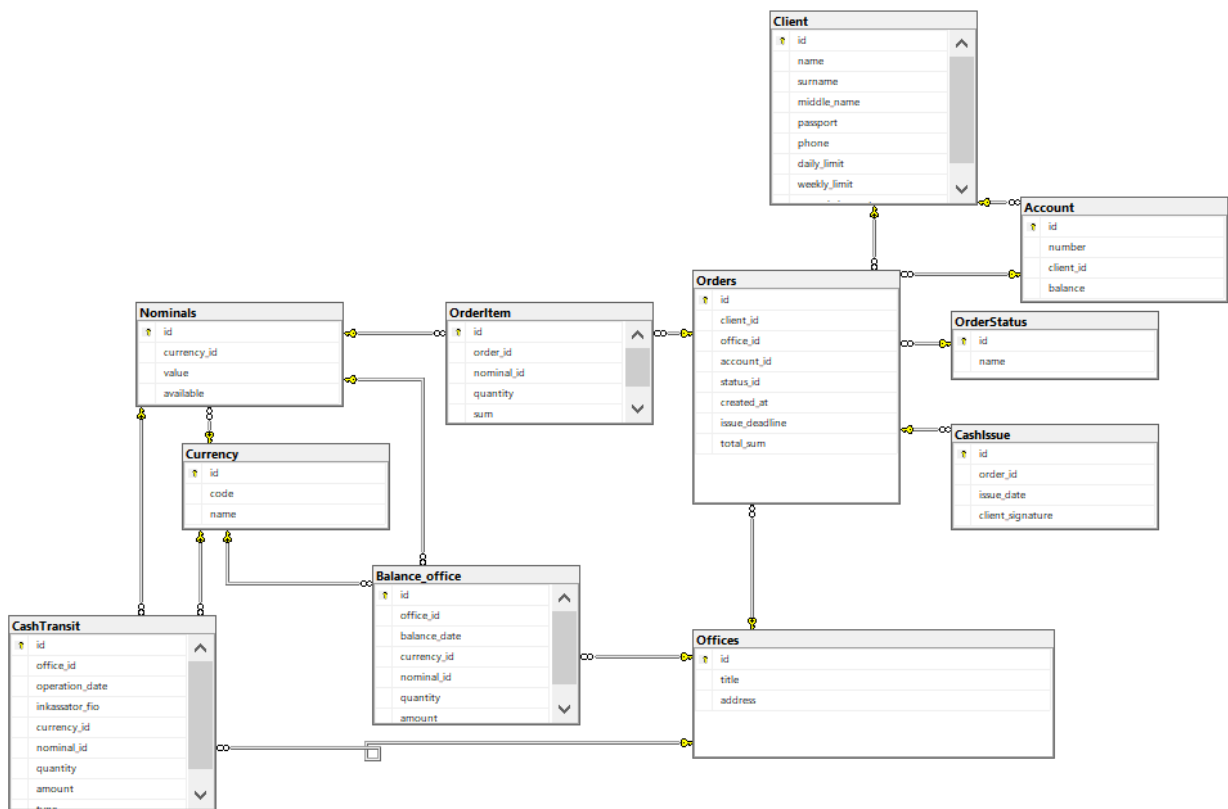
FR-13. Проверки и ограничения

- При создании заказа проверяются лимиты клиента
- Проверяется наличие достаточных остатков на дату выдачи
- Автоматический отказ при превышении лимитов/остатков

FR-14. Списание со счета

- Заказ связан с конкретным счетом клиента
- При выдаче происходит списание с указанного счета
- Фиксируется комиссия за заказ

Схема



Описание таблиц и их атрибутов

Таблица	Описание
Currency	Справочник валют (RUB, USD, EUR)
OrderStatus	Статусы заказов (Новый, Выдан, Отменен)
Nominals	Номиналы купюр по валютам (1000 RUB, 100 USD)
Client	Клиенты банка с лимитами и комиссиями
Offices	Отделения банка

Таблица	Описание
Account	Банковские счета клиентов
Orders	Заказы наличных
OrderItem	Детали заказа по номиналам
Balance_office	Ежедневные остатки наличных в отделении
CashTransit	Инкассация (поступления/изъятия)
CashIssue	Факт выдачи наличных клиенту (ЗНФ)

Таблица	Атрибут	Тип данных	PK/FK	Описание
Currency	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор валюты
	code	NVARCHAR(3)		Код валюты (RUB, USD, EUR)
	name	NVARCHAR(50)		Полное наименование валюты
OrderStatus	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор статуса заказа
	name	NVARCHAR(50)		Название статуса заказа
Nominals	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор номинала
	currency_id	INT	FK → Currency	Валюта номинала
	value	DECIMAL(10,2)		Номинал купюры (1000.00)
	available	BIT		Флаг доступности номинала в отделении

Таблица	Атрибут	Тип данных	PK/FK	Описание
Client	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор клиента
	name	NVARCHAR(200)		Имя клиента
	surname	NVARCHAR(200)		Фамилия клиента
	middle_name	NVARCHAR(200)		Отчество клиента
	passport	NVARCHAR(50)		Паспортные данные
	phone	NVARCHAR(20)		Телефон клиента
	daily_limit	DECIMAL(15,2)		Дневной лимит снятия
	weekly_limit	DECIMAL(15,2)		Недельный лимит
	commission_pct	DECIMAL(5,2)		Комиссия клиента (%)
Offices	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор отделения
	title	NVARCHAR(200)		Название отделения
	address	NVARCHAR(500)		Адрес отделения
Account	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор счета
	number	NVARCHAR(50)		Номер счета
	client_id	INT	FK → Client	Владелец счета
	balance	DECIMAL(15,2)		Баланс счета
Orders	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор заказа
	client_id	INT	FK → Client	Клиент
	office_id	INT	FK → Offices	Отделение выдачи
	account_id	INT	FK → Account	Счет списания

Таблица	Атрибут	Тип данных	PK/FK	Описание
	status_id	INT	FK → OrderStatus	Текущий статус
	created_at	DATETIME2		Дата создания
	issue_deadline	DATETIME2		Дедлайн выдачи
	total_sum	DECIMAL(15,2)		Общая сумма заказа
OrderItem	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор позиции
	order_id	INT	FK → Orders	Заказ
	nominal_id	INT	FK → Nominals	Номинал купюр
	quantity	INT		Количество купюр
	sum	DECIMAL(15,2)		Сумма номинала
Balance_office	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор записи
	office_id	INT	FK → Offices	Отделение
	balance_date	DATE		Дата остатка
	currency_id	INT	FK → Currency	Валюта
	nominal_id	INT	FK → Nominals	Номинал
	quantity	INT		Количество купюр
	amount	DECIMAL(15,2)		Сумма остатка
CashTransit	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор операции
	office_id	INT	FK → Offices	Отделение
	operation_date	DATETIME2		Дата операции
	inkassator_fio	NVARCHAR(200)		ФИО инкассатора
	currency_id	INT	FK → Currency	Валюта

Таблица	Атрибут	Тип данных	PK/FK	Описание
	nominal_id	INT	FK → Nominals	Номинал
	quantity	INT		Количество купюр
	amount	DECIMAL(15,2)		Сумма
	type	NVARCHAR(20)		Тип операции
CashIssue	id	INT IDENTITY	PK	Уникальный идентификатор выдачи
	order_id	INT	FK → Orders	Заказ
	issue_date	DATETIME2		Точное время выдачи
	client_signature	NVARCHAR(500)		Подпись клиента

Изменения аналог ПВЗ:

- Ввести доп атрибуты для самих товаров по типу (артикул, наименование товара, цена за шт/за вес)
- Мб ввести доп атрибуты для самих точек-отделений по типу (наименование; мб отдельную сущность создать с комиссиями под каждую точку; мб какая-то информация по логистике между объектами - сейчас для банка у нас логика такая, что деньги только привозятся/забираются из вне инкассаторами, и никак не перемещаются между отделениями)
- Ну остатки соответственно по товарам, а не купюрам